

专业: 智能科技 年级: 大二 学号: 2010382 姓名: 魏冲青 成绩: 98

|    |
|----|
| 得分 |
|----|

22 一、 填空题 (共 10 题, 每题 2 分)

- 1、导电能力介于导体和绝缘体之间的物质称为半导体, 最常用的半导体材料是: 硅 和 锗。
- 2、N 型半导体中, 多子是 自由电子, 少子是 空穴; P 型半导体中, 多子是 空穴, 少子是 自由电子。
- 3、场效应管是利用栅源电压控制漏极电流的, 因此又称场效应管为 电压 控制器件, 与之对比, 晶体三极管又称为 电流 控制器件。
- 4、针对运算放大器负反馈电路, 反馈越深, 反馈电路增益 越小 (越大, 越小), 增益灵敏度越小, 增益稳定性 越高 (越高, 越低)。
- 5、PN 结的反向击穿分为 雪崩 击穿和 齐纳 击穿两种。
- 6、三极管电路中, 偏置电路为三极管提供 射极偏置电压, 从而使三极管稳定工作在放大状态。
- 7、对于甲乙类互补推挽放大电路, 采用各种方法 (诸如在两个互补放大三极管基极间串联二极管), 其作用均是有效地减少 交越 失真。
- 8、串联型线性稳压器中, 比较放大器将 输出 (输入、输出、基准) 电压的取样值与 基准 (输入、输出、基准) 电压值进行比较, 并将比较结果放大, 产生控制调整管管压降的控制电压, 从而实现稳定输出电压的目的。
- 9、从整体结构上看, 正弦波振荡器电路实际上类似于具有 正 (正, 负) 反馈的谐振功率放大器。
- 10、与理想放大器不同, 实际运算放大器存在 输入失调 电压, 导致在输入电压信号为 0 时, 输出电压信号不为 0。

|    |
|----|
| 得分 |
|----|

18 二、选择题 (共 10 题, 每题 2 分)

1. 三极管由两个背靠背的 PN 结构成, 但是不能由两个单独的 PN 结连接成一体, 原因是: B

- A 接触问题
- B 需保持三极管中两个 PN 结连接处为晶体结构的连续性
- C 漏电流问题
- D 制造成本问题

2. 多数运算放大器由三级构成, 分别是: A

- A 差动放大器, 高增益单级放大器, 互补推挽放大器
- B 差动放大器, 高增益单级放大器, 乙类放大器
- C 差动放大器, 推挽放大器, 乙类放大器
- D 推挽放大器, 甲类放大器, 乙类放大器

3. 常规的直流稳压电源中, 交流市电依次经过如下阶段, C, 完成转换, 得到电压稳定的直流电压。

- A 变压器 整流器 稳压器 滤波器
- B 整流器 变压器 滤波器 稳压器
- C 变压器 整流器 滤波器 稳压器
- D 整流器 变压器 稳压器 滤波器

4. 石英晶体振荡电路是利用石英晶体谐振器作振荡回路的电路, 由于石英晶体谐振器的 B 很高, 因而具有极高的频率稳定性, 在电子设备中得到了非常广泛的应用。

- A 耐压
- B 品质因数
- C 电容
- D 电阻

5. 两个  $\beta$  相同的晶体管组成复合管后, 其电流放大系数约为 B

- A  $\beta$
- B  $\beta^2$
- C  $2\beta$
- D  $1+\beta$

6. 晶体管特性对温度非常敏感, 温度升高时, 集电极反向饱和电流 增大, 电流放大系数  $\beta$  减小, 发射结的正向电压  $U_{BE}$  减小。

- A 增大 减小 减小
- B 减小 减小 增大
- C 减小 增大 增大
- D 增大 增大 减小

7. 关于迟滞比较器, 以下说法错误的是: D

- A 迟滞比较器是一个具有迟滞回环传输特性的比较器。
- B 迟滞比较器相比于单门限比较器, 具有更高抗干扰能力。
- C 迟滞比较器在控制系统、信号甄别和波形产生电路中应用较广。
- D 迟滞比较器中运放通常工作在负反馈条件下, 且在非线性区。

- 8、通用型集成运放的输入级多采用：~~B~~ C。
- A 共基接法                      B 共集接法  
C 差分接法                      D 共射接法

- 9、在 (A)、(B)、(C) 三种电路中输入电阻最大的电路是 B。
- A、共基放大电路  
B、共集放大电路  
C、共射放大电路

- 10、三极管工作在线性放大区，若引入串联负反馈，其输入阻抗     ，若引入电压负反馈，其输出阻抗 D。
- A、变小，变小  
B、变大，变大  
C、变小，变大  
D、变大，变小



得分

三、简答题（共 4 题，每题 5 分）

- 1、如下图 1 所示，三极管放大电路中，采用了哪种反馈方式？主要反馈元件是哪一个？并讲解：实际工作中，当环境温度升高，导致三极管的集电极电流增加从而影响了电路稳定性，反馈元件的作用过程以及导致电路最后呈现的反馈结果。

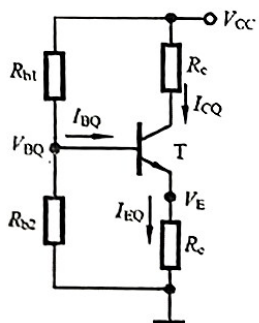


图 1

电压串联负反馈，反馈元件 =  $R_e$ 

温度  $\uparrow \Rightarrow I_c \uparrow \Rightarrow V_E \uparrow \Rightarrow V_{BE} \downarrow \Rightarrow I_B \downarrow \Rightarrow I_c \downarrow$   
 (由于  $V_E = I_E R_e$  而  $I_E \approx I_c$ )                      (由于  $I_c = \beta I_B$ )

最终使集电极电流下降，  
维持了电路的稳定性。

2、桥式热电阻测温传感电路如下图 2 所示，要求使用多个运算放大器设计一个高输入阻抗放大电路，最后电路输出电压  $V_o = V_1 - V_2$ 。要求：使用下图 3 放大电路作为最后放大级，给出  $R_1$  和  $R_2$  需要满足的条件。

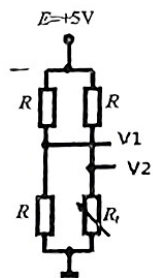


图 2

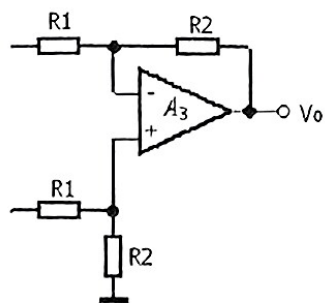
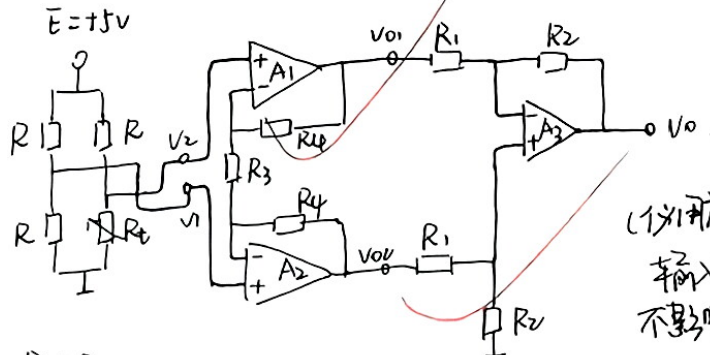


图 3



(1) 电压放大器  
输入阻抗很大，  
不影响电桥工作状态。

$$V_{o1} - V_{o2} = \frac{R_3 + 2R_4}{R_3} (V_2 - V_1)$$

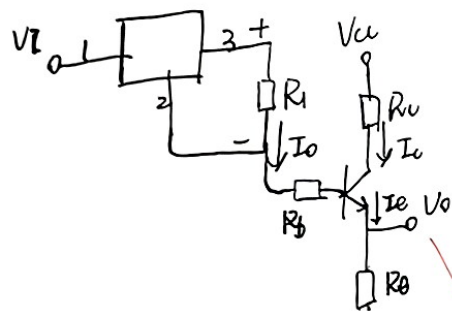
$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_{o2} - V_{o1}) = \frac{R_2}{R_1} \frac{R_3 + 2R_4}{R_3} (V_1 - V_2)$$

$$\text{要求 } \frac{R_2}{R_1} \frac{R_3 + 2R_4}{R_3} = 1, \text{ 不妨取 } R_3 = R_4 = 5R_2$$

$$\text{则 } \frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{3}$$

3、三端集成稳压器的最大输出电流一般不超过为 1.5A，试说明采用何种方法增加三端集成稳压器的输出电流，并画出电路图。

可通过三极管的电流放大作用。



三极管是电流放大器件。

$$I_o = I_b$$

$I_c = \beta I_b \approx I_e$  从而放大电流。

射极电流由  $I_o$  提供，  
采用共集连接，增大带载能力。



4、如下图4所示，图中a为三极管放大电路，图中b是晶体管的输出特性，静态时  $U_{BEQ}=0.7V$ 。要求：(1) 利用图解法在图b中标出  $R_L=3k\Omega$ 时的静态工作点。(2) 画出图a的小信号等效电路，并写出放大电路的输入电阻、输出电阻和电压增益表达式。

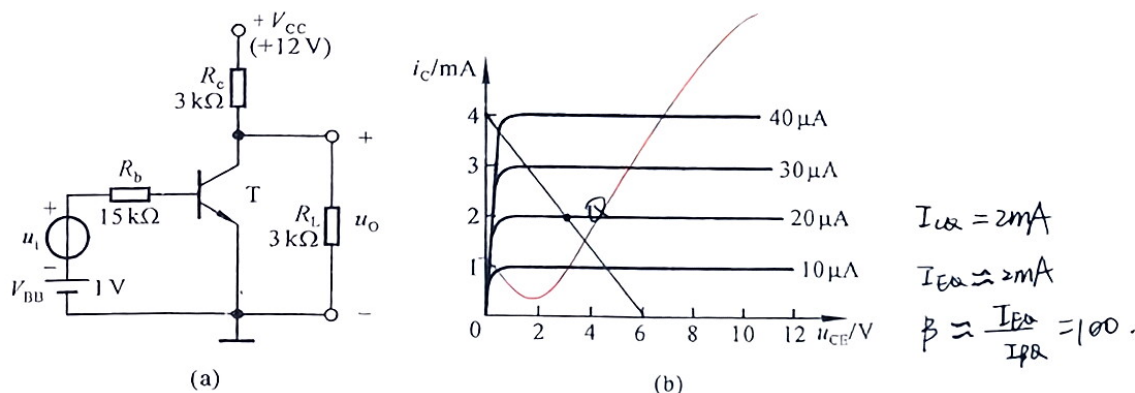


图4

$$(1) \frac{U_{CE}}{R_L} + i_c = \frac{V_{CC} - U_{CE}}{R_C} \Rightarrow i_c = \frac{V_{CC} - U_{CE}}{R_C} - \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_C}\right) U_{CE}$$

$$V_{BB} = 0 + U_{BEQ} = 0.7V$$

$$I_{BQ} = \frac{1 - 0.7}{15} mA = 0.02mA = 20\mu A$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{BQ}} = 200\Omega + 101 \times \frac{26}{0.02} \approx 1513\Omega$$

$$R_i = R_b + r_{be} = 16.513k\Omega$$

$$R_o = R_C = 3k\Omega$$

$$\frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12V}{3k\Omega} = 4mA$$

$$A_v = \frac{-\beta R_L // R_C}{R_b + r_{be}}$$

$$= -\beta \frac{R_C R_L}{R_b + R_C + R_L}$$

$$= -100 \times \frac{1.5}{16.513}$$

$$= -9.08$$

$$\left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_C}\right) U_{CE} = \frac{V_{CC} - U_{CE}}{R_C} - i_c$$

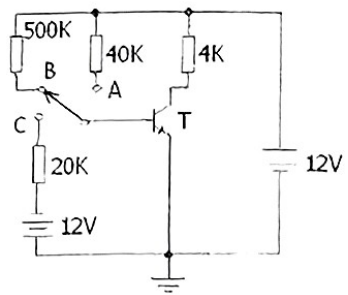
$$1.5k\Omega \times 4mA = 6V$$

$$\frac{0.3}{15} = \frac{1}{150} = \frac{2}{100}$$

得分  
40

四、计算题 (共4题, 每题10分)

1、如下图5所示电路，三极管的  $\beta=80$ ,  $V_{BE}=0.6V$ ,  $I_{CEO}$ 、 $V_{CES}$  可以忽略不计，试分析当开关S分别接通A, B, C三个位置时候，三极管工作在其输出特性曲线哪个区域，并求出相应集电极电流  $I_C$ 。



假设工作在放大区.  
 A:  $V_{BE} = 0 + V_{BE} = 0.6V$ .  
 $I_{BQ} = \frac{12 - 0.6}{40} mA = 0.285mA$   
 $I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 22.8mA$   
 $V_{CEQ} = 12 - 4 \times 22.8 = -79.2V$ . 假设不成立, 工作在饱和区.

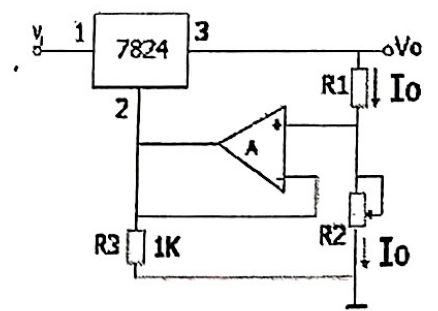
假设工作在放大区.  
 B:  $I_{BQ} = \frac{12 - 0.6}{800} mA = 0.0228mA$

$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1.824mA$   
 $V_{CEQ} = (12 - 4 \times 1.824)V = 4.704V$ .

$V_{CEQ} = 4.704V$ . 假设成立, 工作在放大区.

C. 发射结反偏, 工作在截止区.  $I_C = 0$ .

2、如下图 6 所示电路中, A 为运算放大器, 集成稳压器 7824 的 3, 2 两端之间电压为 24 V, 求输出电压  $V_o$ , 和输出电流  $I_o$  表达式, 并说明当  $R_2$  发生变化时, 该电路具有什么作用。



$$I_o = \frac{24V}{R_1}$$

$$V_o = I_o (R_1 + R_2) = \frac{24V}{R_1} (R_1 + R_2) = 24V (1 + \frac{R_2}{R_1})$$

是变化时, 可调整输出电压的大小,  
 相当于一个可变电压源,  
 同时输出电流保持稳定.

图 6

3、如下图 7 所示的电路中，设  $A_1$ 、 $A_2$  为理想运放，且  $R_1=R_2=R_3=R_4=R$ 。试求：此电路的放大倍数  $A=V_o/V_i=?$

草稿区

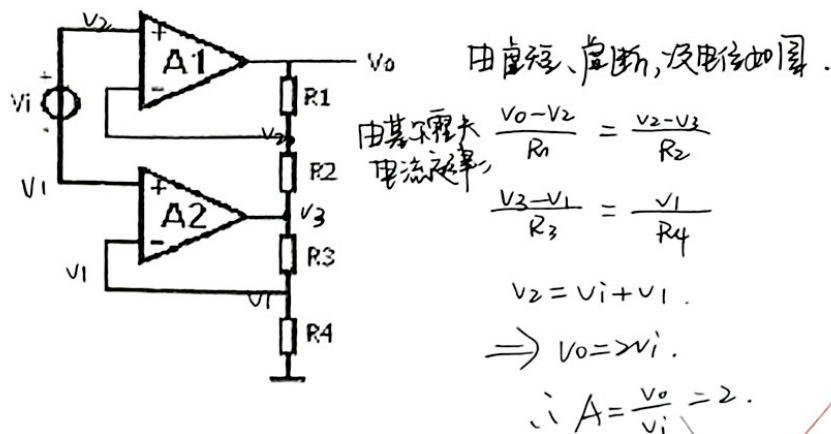
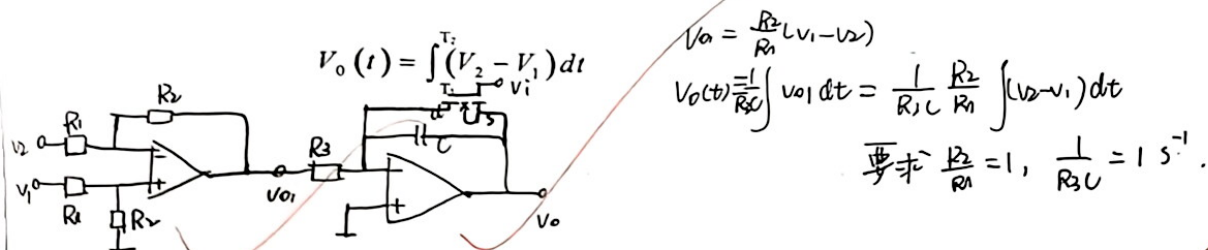


图 7

4、试用集成运放（数量不限）及场效应管设计一个应用电路，使输出电压  $V_o$  与两个输入电压  $V_1$ 、 $V_2$  满足如下运算关系。要求：积分时间通过一个方波信号可控（积分时间在  $T_1$  至  $T_2$  时刻），积分结束后，输出信号  $V_o$  回零。画出电路，详细描述各个元件要求，各部分电路设计原理和参数计算过程。



将输入信号  $V_1$ 、 $V_2$  通过减法电路，得输出  $V_{01}$ ，

$V_{01}$  经积分电路积分，电容  $C$  上的电压即为输出电压  $V_o$  的大小。

当方波信号大于 0 时，场效应管导通，开始积分；当方波信号等于 0 时，场效应管截止，开始放电。积分结束后，场效应管导通，电容放电， $V_o$  回零。

